

Výstupy ŠVP**MAT-33b** Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnoolehlost; konstrukční úlohy

Lehké úlohy procvičí obrazy v zobrazeních, dělení úsečky a konstrukci odmocnin; střední využívají posunutí, otočení a stejnoolehlost ke konstrukci s výpočtem; těžké spojují podobnost s trigonometrií a rozbořem více řešení. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Jednotková úsečka má délku 1 cm. Rozhodni, jak sestojíš úsečky délek $\sqrt{10}$, $\sqrt{17}$, $\sqrt{24}$ a $\sqrt{35}$ cm – jako přeponu pravoúhlého trojúhelníku s celočíselnými odvěsnami, jako odvěsnu (celočíselná přepona a druhá odvěsna), nebo Euklidovou větou o výšce. Uveď vždy jednu možnost.
- Trojúhelník má vrcholy $A[1; 1]$, $B[4; 1]$, $C[2; 3]$. Urči souřadnice jeho obrazu a) v posunutí o vektor $\vec{u} = (3; 2)$; b) ve středové souměrnosti se středem v počátku; c) v osové souměrnosti podle osy y .
- Stejnoolehlost se středem S zobrazí bod A na bod A' ; $|SA| = 4$ cm, $|SA'| = 6$ cm a A' leží na polopřímce opačné k SA . Urči koeficient κ a délku obrazu úsečky délky 3 cm. Kolikrát se zvětší obsah útvaru?
- Rozděl úsečku AB délky 10 cm v poměru 2:3 konstrukcí pomocí rovnoběžek (na pomocnou polopřímku z A naneseš 5 stejných dílků). Jak dlouhé jsou obě části? Kterou vlastnost stejnoolehlosti jsi použil?
- Sestroj úsečku délky $x = \sqrt{a \cdot b}$ pro $a = 2$ cm a $b = 4,5$ cm pomocí Euklidovy věty o výšce (Thaletova kružnice nad úsečkou $a + b$). Jakou délku má vyjít?
- Čtverec $ABCD$ se stranou 3 cm otočíme kolem vrcholu A o 45° . Sestroj obraz a vypočítej vzdálenost $|CC'|$ vrcholu C od jeho obrazu.

Střední ★★☆☆

- Přímky p a q jsou na sebe kolmé, bod A má od p vzdálenost 3 cm a od q vzdálenost 2 cm. Sestroj všechny rovnostranné trojúhelníky ABC , pro které $B \in p$ a $C \in q$. (Otoč přímku p kolem A o $\pm 60^\circ$.) Kolik je řešení? Délky stran vypočítej v souřadnicích $A[0; 0]$, $p: x = 3$, $q: y = -2$.
- Sestroj lichoběžník $ABCD$ se základnami $a = 8$ cm, $c = 3$ cm a rameny $b = 4$ cm, $d = 5$ cm. (Posuň rameno AD o vektor $\vec{DC}$.) Vypočítej výšku a obsah lichoběžníku.
- Do půlkruhu s poloměrem 5 cm vepiš čtverec tak, že dva jeho vrcholy leží na průměru a dva na oblouku. Použij stejnoolehlost se středem ve středu kružnice (začni libovolným čtvercem „postaveným“ na průměru souměrně podle středu). Vypočítej stranu čtverce.
- Je dána kružnice k se středem $O[0; 0]$ a poloměrem 3, přímka $p: x = 5$ a bod $S[3; 1]$. Sestroj všechny úsečky XY se středem S , pro které $X \in k$ a $Y \in p$. (Zobraz p ve středové souměrnosti se středem S .) Urči body X a délky úseček.
- Sestroj čtverec, který má stejný obsah jako trojúhelník se základnou 6 cm a výškou 4 cm. Zapiš výpočet a zvol konstrukci úsečky x .
- Sestroj trojúhelník podobný trojúhelníku se stranami 3 cm, 4 cm, 5 cm, který má obvod 15 cm. Urči koeficient stejnoolehlosti a délky stran. Jak úsečku $\frac{5}{4}$ násobku sestojíš bez měření?

Těžké ★★★

- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $v_c = 4$ cm. (Sestroj libovolný trojúhelník s úhly α , β a zvětší ho stejnoolehlostí se středem C .) Vypočítej délky stran.
- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 75^\circ$ a obvod $o = 12$ cm. Popiš konstrukci pomocí podobnosti a vypočítej délky stran (strany jsou v poměru sinů protějších úhlů).
- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, $\alpha = 50^\circ$ a $a + b = 10$ cm. (Na polopřímku AC naneseš bod D , $|AD| = a + b$; bod C leží na ose úsečky BD – proč?) Vypočítej délky stran a , b .

16. Matematika × informatika: Bod $X[3; 1]$ zobraz nejdřív v osově souměrnosti podle osy x ($[x; y] \rightarrow [x; -y]$) a pak podle přímky $y = x$ ($[x; y] \rightarrow [y; x]$). Zapiš předpis složeného zobrazení a ukaž, že jde o otočení. O jaký úhel? Jak souvisí s úhlem os (45°)?
17. Sestroj trojúhelník ABC , jehož strany jsou v poměru $a:b:c = 3:4:6$ a těžnice t_c má délku 3 cm. (Sestroj pomocný trojúhelník se stranami 3, 4, 6 cm a zvětši ho stejnolehlostí se středem C .) Vypočítej délky stran ze vzorce
$$t_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}.$$
18. Sestroj všechny čtverce $ABCD$ (vrcholy proti směru hodinových ručiček), jejichž vrchol A je v počátku, B leží na kružnici k se středem $[4; 0]$ a poloměrem 2 a D leží na přímce $p: y = 3$. (Bod D je obrazem B v otočení $R(A; +90^\circ)$, otoč tedy kružnici k .) Urči vrcholy B, D a délku strany.

1. $\sqrt{10}$: přepona, odvěsny 3 a 1; $\sqrt{17}$: přepona, odvěsny 4 a 1; $\sqrt{24}$: odvěsna, $24 = 5^2 - 1^2$ (nebo $v^2 = 4 \cdot 6$); $\sqrt{35}$: odvěsna, $35 = 6^2 - 1^2$ (nebo $v^2 = 5 \cdot 7$).
2. a) $[4; 3]$, $[7; 3]$, $[5; 5]$; b) $[-1; -1]$, $[-4; -1]$, $[-2; -3]$; c) $[-1; 1]$, $[-4; 1]$, $[-2; 3]$.
3. $\kappa = -\frac{6}{4} = -1,5$; obraz úsečky 4,5 cm; obsah $\kappa^2 = 2,25$ krát větší.
4. 4 cm a 6 cm; rovnoběžky vytínají na obou ramenech úhlu úměrné úsečky (stejnolehlost se středem A).
5. $x = \sqrt{2 \cdot 4,5} = \sqrt{9} = 3$ cm – výška v bodě, kde na sebe navazují úsečky a a b.
6. $|AC| = |AC'| = 3\sqrt{2}$, $\triangle ACC'$ je rovnoramenný s úhlem 45° ; $|CC'| = 2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sin 22,5^\circ \doteq 3,25$ cm.
7. C je průsečík q s obrazem p v otočení $R(A; \pm 60^\circ)$: dvě řešení; strany $\doteq 3,23$ cm a $\doteq 9,67$ cm.
8. Vznikne trojúhelník se stranami $a - c = 5$, $b = 4$, $d = 5$ cm; jeho obsah (Heron) $\sqrt{84} \doteq 9,17$, výška $v = \frac{2S}{5} \doteq 3,67$ cm; obsah lichoběžníku $\frac{(8+3) \cdot v}{2} \doteq 20,16$ cm².
9. $\left(\frac{s}{2}\right)^2 + s^2 = 25 \Rightarrow s = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \doteq 4,47$ cm.
10. Obraz $p': x = 1$ protne k v bodech $X_{1,2} = [1; \pm 2\sqrt{2}]$; $Y_{1,2} = 2S - X = [5; 2 \mp 2\sqrt{2}]$; délky $\doteq 5,42$ a $\doteq 8,64$.
11. $x^2 = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12$, $x = 2\sqrt{3} \doteq 3,46$ cm; např. Euklidova věta o výšce $x = \sqrt{3 \cdot 4}$ nebo $x = \sqrt{2 \cdot 6}$, případně $x = \sqrt{4^2 - 2^2}$.
12. $\kappa = \frac{15}{12} = 1,25$; strany 3,75, 5, 6,25 cm; např. čtvrtou geometrickou úměrnou $x = \frac{a \cdot 15}{12}$ (rovnoběžky), nebo stejnoolehlostí se středem ve vrcholu.
13. $c = v_c (\cotg 50^\circ + \cotg 60^\circ) \doteq 5,67$ cm, $a = \frac{v_c}{\sin 60^\circ} \doteq 4,62$ cm, $b = \frac{v_c}{\sin 50^\circ} \doteq 5,22$ cm.
14. $\gamma = 60^\circ$; $a: b: c = \sin 45^\circ: \sin 75^\circ: \sin 60^\circ$; $a \doteq 3,34$ cm, $b \doteq 4,57$ cm, $c \doteq 4,09$ cm.
15. $|CD| = |CB| = a$, proto C leží na ose BD. $\triangle ABD$: $|BD| \doteq 7,67$ cm. Z kosinové věty $(10 - b)^2 = b^2 + 36 - 12b \cos 50^\circ$: $b \doteq 5,21$ cm, $a \doteq 4,79$ cm.
16. $X' = [3; -1]$, $X'' = [-1; 3]$; složení $[x; y] \rightarrow [x; -y] \rightarrow [-y; x]$ – otočení kolem počátku o $+90^\circ$, tj. o dvojnásobek úhlu os.
17. Pro strany $3k, 4k, 6k$: $t_c^2 = \frac{18 + 32 - 36}{4} k^2 = 3,5k^2$, $k = \frac{3}{\sqrt{3,5}} \doteq 1,604$; $a \doteq 4,81$, $b \doteq 6,41$, $c \doteq 9,62$ cm.
18. Obraz k: střed $[0; 4]$, poloměr 2; průnik s $y = 3$: $D = [\pm\sqrt{3}; 3]$; $B = [3; \mp\sqrt{3}]$; strana $|AD| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \doteq 3,46$. Dvě řešení.